

מבחן קורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד ב, 04.08.2021

מרצים: פרופ' אורנה קופרמן ופרופ' עודד שוורץ
מתרגלים: בדר אבו ראדי, יואב גרוס, מאיה דותן, אלון נצר ונעמה שמש-הלוי
צארים: מזור דוד ודנה סנדר

הוראות כלליות:

1. משך המבחן 3 שעות.
2. במבחן שלוש שאלות. בכל שאלה כמה סעיפים, ויש לענות על כולם.
3. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. המחברות הן טיוטה ולא ייאספו.
4. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, עליכם לבקש מהמשגיח/ה טופס שלם נוסף, **אין להוסיף דפים בודדים**.
5. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. **מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה.**
6. השימוש בכל חומר עזר אסור.

בהצלחה!

חלק I. (34 נק')

יהי $\Sigma = \{0,1\}$.

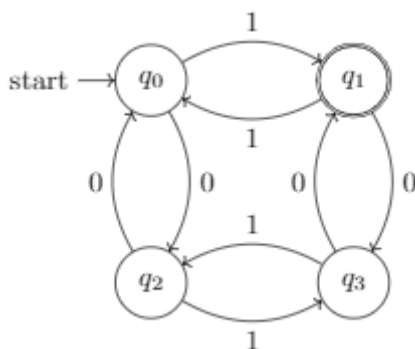
נתבונן בשפה: $L = \{w \mid |w| \text{ אי זוגי וגם } \#_0(w) \text{ זוגי}\}$.

כלומר, L מכילה את כל המילים w כך שהאורך של w אי זוגי וגם מספר ה-0ים ב- w זוגי.

למשל: $1, 010 \in L$, $0, 1010 \notin L$.

1. (7 נק')

ציירו DFA מינימלי לשפה L .



הוכחה:

We'll show that there are 4 Myhill-Nerode equivalence classes. According to Myhill-Nerode theorem, the number of states in the minimal DFA for the language is the number of equivalence classes, so this will prove that the DFA from Question 1 is minimal. The 4 equivalence classes are:

- $L_{00} = \{w \in \Sigma^* \mid (\#_0(w) \text{ is even}) \wedge (\#_1(w) \text{ is even})\}$. A representative can be ϵ .
- $L_{01} = \{w \in \Sigma^* \mid (\#_0(w) \text{ is even}) \wedge (\#_1(w) \text{ is odd})\}$. A representative can be 1. Note that $L_{01} = L$.
- $L_{10} = \{w \in \Sigma^* \mid (\#_0(w) \text{ is odd}) \wedge (\#_1(w) \text{ is even})\}$. A representative can be 0.
- $L_{11} = \{w \in \Sigma^* \mid (\#_0(w) \text{ is odd}) \wedge (\#_1(w) \text{ is odd})\}$. A representative can be 01.

It's obvious why the above 4 languages $L_{00}, L_{10}, L_{01}, L_{11}$ form a partition of Σ^* (i.e. they are disjoint and their union is Σ^*). To see why they respect the Myhill-Nerode relation, we show a separating suffix for each pair of words coming from different sets. The intuition is that by adding 0 or 1 we can change the parity of the number of zeros or ones (respectively) and therefore extending one word to be in L and extending the other to be outside of L .

- Let $x \in L_{01}$ and $y \notin L_{01}$.
The suffix $z = \epsilon$ separates between x and y since $xz = x \in L$ and $yz = y \notin L$.
- Let $x \in L_{00}$ and $y \notin L_{10}$.
The suffix $z = 1$ separates between x and y since $xz \in L$ and $yz \notin L$.
- Let $x \in L_{00}$ and $y \notin L_{11}$.
The suffix $z = 1$ separates between x and y since $xz \in L$ and $yz \notin L$.
- Let $x \in L_{10}$ and $y \notin L_{11}$.
The suffix $z = 0$ separates between x and y since $xz \in L$ and $yz \notin L$.

What we've showed until now is that there are at least 4 Myhill-Nerode equivalence classes (at least 4 and not exactly 4 because we haven't showed that each pair of words in the same L_{ij} are equivalent). This is enough since in the previous question we showed a DFA for L with 4 states, so according to Myhill-Nerode theorem the number of classes is at most 4.

For completeness (not required in the exam solution) we can also show that these are exactly the classes since for $x, y \in L_{ij}$ and every $z \in \Sigma^*$, it holds that $xz \in L$ iff $yz \in L$. Indeed, for all $z \in \Sigma^*$ it holds that $(\#_0(xz) = \#_0(yz) \bmod 2)$, and the same goes for $\#_1(\cdot)$.

Notes

- A sufficient solution would be to show that the 4 words $\epsilon, 0, 1, 01$ come from different classes by showing a separating suffix for each pair (6 in total).

- Another solution would be to run the minimization algorithm on the DFA from the previous question. The classes of the first relation $\equiv_0$ are the accepting states v.s. the rejecting states - $\{q_1\}$ and $\{q_0, q_2, q_3\}$. To show that $\{q_0, q_2, q_3\}$ are not in the same equivalent class in the next relation $\equiv_1$ one can note that:
 - q_0 and q_2 are not in the same class because 1 is a separating suffix:
 $\delta(q_0, 1) = q_1 \not\equiv_0 q_3 = \delta(q_2, 1)$.
 - q_0 and q_3 are not in the same class because 1 is a separating suffix:
 $\delta(q_0, 1) = q_1 \not\equiv_0 q_2 = \delta(q_3, 1)$
 - q_2 and q_3 are not in the same class because 0 is a separating suffix:
 $\delta(q_2, 0) = q_0 \not\equiv_0 q_1 = \delta(q_3, 0)$

3. (10 נק')

עבור מילה $x = x_1 x_2 \dots x_n \in \Sigma^*$, נגדיר את המילה $third(x) = x_3 x_6 x_9 \dots x_{3 \cdot \lfloor n/3 \rfloor}$ כמילה המתקבלת משרשור כל האותיות במקום שהוא $0 \bmod 3$ במילה x עד האות ה- $3 \cdot \lfloor \frac{n}{3} \rfloor$. לדוגמא: $third(aabbbbaa) = ba$.
 עבור שפה L , נגדיר: $third(L) = \{third(x) : x \in L\}$. לדוגמא: $third(a^*) = a^*$.
 הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: אם $third(L)$ רגולרית, אז L רגולרית.

(סמנו את בחירתכם)

לא נכונה

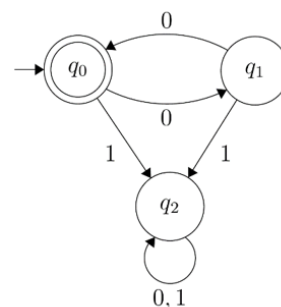
נכונה

הטענה:

הוכחה:

הטענה אינה נכונה, נראה דוגמה נגדית:

נגדיר $\Sigma = \{0,1\}$ וכן $L = \{(000)^n(110)^n \mid n \in \mathbb{N}\}$, אזי $third(L) = (00)^*$, זו שפה רגולרית כי יש ביטוי רגולרי המגדיר אותה. נוכל לראות זאת גם בעזרת האוטומט הבא:



לעומת זאת, לכל $m \neq n$ הזנב $(110)^n$ מפריד בין $(000)^n$ לבין $(000)^m$, מכיוון ש- $(000)^n(110)^n \in L$ אבל $(000)^m(110)^n \notin L$. כלומר יש ל- L אינסוף מחלקות מייהיל-נרוד, ולכן L אינה רגולרית.

4. (10 נק')

עבור שפה $L \subseteq \Sigma^*$, נגדיר את השפה: $Inv-third(L) = \{y \in \Sigma^* : |y| = 0 \bmod 3 \wedge third(y) \in L\}$.
 לדוגמה, $Inv-third(\{\epsilon, b\}) = \{\epsilon, aab, abb, bab, bbb\}$.
 הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: אם L חסרת הקשר, אז $Inv-third(L)$ חסרת הקשר.

(סמנו את בחירתכם)

לא נכונה

נכונה

הטענה:

הוכחה:

נראה כיצד בהינתן דקדוק חסר הקשר G עבור L , ניתן לייצר דקדוק חסר הקשר G' עבור $Inv-third(L)$.

נייצר את G' כך:

נוסיף ל- G משתנה חדש A ואת החוק $A \rightarrow aa|ab|ba|ab$.

כל מופע של a בכל חוק ב- G יוחלף ב- Aa .

כל מופע של b בכל חוק ב- G יוחלף ב- Ab .

קל לראות שמילה w נגזרת על ידי G' אם"מ האורך של w הוא כפולה של 3 (כי כל פעם שגוזרים טרמינל, מפעילים גם גזירה של A , שמשרשרת לטרמינל מילה באורך 2) וגם $third(w)$ נגזר על ידי G (כי A מוסיף לכל טרמינל שתי אותיות לפניו).

נתבונן בשפה: $\{ \langle M_1, M_2 \rangle : w \in L(M_2) \text{ אם } M_1 \text{ מקבלת את } w \text{ תוך } 1000 \text{ צעדים, אז } w \in L(M_2) \}$.
 לאיזו מחלקה שייכת L ?

(סמנו את בחירתם)

 $\overline{RE} \cup coRE$ $coRE \setminus R$ $RE \setminus R$ R

הוכחה:

The language is in $\overline{RE} \cup coRE$.

Reduction from ALL_{TM} :

The reduction f , validates that the input is a legal encoding of a $TM \langle M \rangle$. If not, it returns some special character & that is not a legal encoding of a pair of $TMs \langle M_1, M_2 \rangle$.

Otherwise, it takes the input $\langle M \rangle$ and returns $\langle M^*, M \rangle$, where M^* is a TM which accepts all inputs in one step.

The reduction is clearly computable. Computing M^* is easy (one state that is accepting) and copying M is computable.

The reduction is correct:

If $\langle M \rangle$ is in ALL_{TM} : For every $w \in \Sigma^*$ it holds that M^* accepts w in one step (and particularly within 1000 steps), and since $L(M) = \Sigma^*$, it holds that $w \in L(M)$. So $\langle M^*, M \rangle$ is in L .

If $\langle M \rangle$ is not in ALL_{TM} : There exists some $w \in \Sigma^*$ for which M does not accept w . M^* accepts this w in one step (and particularly within 1000 steps). Therefore, there exists some w for which M^* accepts within 1000 steps and $w \notin L(M)$. Hence $w \in L(M)$ is not in L .

This completes the proof.

(15 נק')

6. אנומרטור קצת מבולבל עבור שפה L היא מכונת טיורינג עם מדפסת שמדפיסה את כל המילים שאינן ב- L בדיוק פעם אחת ומדפיסה את כל המילים ב- L לפחות פעמיים.
טענה: $L \in RE$ אם"מ יש ל- L אנומרטור קצת מבולבל.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם)
הוכחה:			
הטענה נכונה.			
בכיוון הראשון, נניח כי $L \in RE$. כלומר קיימת מ"ט M שמזהה את L .			
קעת נוכיח כי יש ל- L אנומרטור קצת מבולבל, נקרא לו E .			
האנומרטור E יעבוד באיטרציות באופן הבא:			
עבור $i = 1, 2, 3 \dots$:			
E ידפיס את כל המילים באורך בדיוק i מעל Σ בסדר לקסיקוגרפי.			
E יעבור על כל המילים עד אורך i מעל Σ בסדר $minlex$, ועבור כל מילה יסמלץ את M עליה i צעדים. אם במהלך הסמלוצ' מילה התקבלה ע"י M , E ידפיס אותה.			
נקבל ש- E אכן אנומרטור קצת מבולבל עבור L :			
עבור מילה w , אם $w \notin L$ אז w תודפס באיטרציה ה- $ w $ בלבד, כלומר בדיוק פעם אחת.			
אם $w \in L$, אז קיים מספר x כך ש- M מקבלת את w תוך x צעדים.			
אז בכל איטרציה החל מהאיטרציה ה- $\max(x, w)$, E ידפיס את w . כלומר w תודפס אינסוף פעמים, ובפרט לפחות פעמיים.			
בכיוון השני, נניח כי יש ל- L אנומרטור קצת מבולבל, E . נוכיח שקיימת מ"ט M שמזהה את L .			
בהנתן מילת קלט $w \in \Sigma^*$, המכונה M תעבוד באופן הבא:			
מאתחלת מונה $c = 0$. M מריצה את E . כל פעם ש- E מדפיס מילה $x \in \Sigma^*$, M בודקת אם $x = w$.			
אם כן, מגדילה את c ב-1. אם באיזשהו שלב $c = 2$, M עוצרת ומקבלת.			
נכונות: אם $w \in L$ אז E מדפיס אותה לפחות פעמיים, ולכן בפעם השניה שידפיס אותה, M תעדכן $c = 2$, ואז תעצור ותקבל. כלומר $w \in L(M)$.			
אם $w \notin L$ אז E מדפיס את w בדיוק פעם אחת. לכן, במהלך הריצה של M על w מתקיים ש $c \leq 1$.			
כלומר M לא עוצרת על w ולכן $w \notin L(M)$.			
סך הכל, $L(M) = L$.			

7. (8 נק')

תזכורת: אוטומט דטרמיניסטי $A = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$ הוא שלם, אם המעבר $\delta(q, \sigma)$ מוגדר לכל $q \in Q, \sigma \in \Sigma$.

$$ALL_{DFA} = \{ \langle A \rangle : L(A) = \Sigma^* \}$$

טענה: $ALL_{DFA} \leq_L \overline{PATH}$.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	נכונות לא ידועה ותגרור את: (סמנו והוכחו)
			P=NP NP=coNP PSPACE=NP PSPACE=coNP PSPACE=P PTIME=NL
הוכחה:			

Solution 1:

We describe a logspace reduction from ALL_{DFA} to $\overline{PATH}$.

Construction: Given the input DFA $A = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$, the reduction outputs $\langle G = \langle V, E \rangle, s, t \rangle$, where:

- $V = Q \cup \{t\}$ and $t \notin Q$ is a new vertex.
- For every two states $q, q' \in Q$ and letter $\sigma \in \Sigma$ with $\delta(q, \sigma) = q'$, it holds that $\langle q, q' \rangle \in E$.
- For every rejecting state $q \notin F$, it holds that $\langle q, t \rangle \in E$.
- Finally, we take $s = q_0$.

That is, the graph G is obtained from the graph induced from the DFA A , with an additional new vertex t that has an incoming edge from every rejecting state.

Correctness: For the first direction, if there is a path $p = s, q_1, q_2, \dots, q_n, t$ from $s = q_0$ to t in G , then by the definition of G , it holds that $r = s, q_1, q_2, \dots, q_n$ is a path in A that starts at q_0 and ends in the rejecting state q_n . Also, there are letters $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ such that $\delta(q_{i-1}, \sigma_i) = q_i$, for all $1 \leq i \leq n$. It is easy to verify that r is a rejecting run of A over the word $w = \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdots \sigma_n$, since A is deterministic, this implies that $L(A) \neq \Sigma^*$. For the other direction, assume that $L(A) \neq \Sigma^*$ and let $w = \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdots \sigma_n$ be a word that is rejected by A . Consider the run $r = q_0, q_1, \dots, q_n$ of A on w . By the definition of G , it holds that r is a path from $s = q_0$ to a rejecting state q_n in G . As q_n is rejecting, it holds that $\langle q_n, t \rangle$ is an edge in G and thus r can be extended to a path from $s = q_0$ to t in G .

Logspace Computability: The reduction is clearly computable by a logspace transducer. Indeed, similarly to what we've seen in class, given the input $A = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$, a logspace transducer can start by copying Q to the output tape and append to it t without using space. Then, it writes the edge $\langle q, q' \rangle$ to the output tape, for every transition of the form $\langle q, \sigma, q' \rangle$ - which is also done without using space. Finally, the transducer traverses all the states in Q and for every rejecting state q , it appends the edge $\langle q, t \rangle$ on the output tape - for this to be computed, we need only to keep track of the current state we're traversing and thus it can be done in logspace by holding an address to the current state in the work-tape. The transducer finally outputs, while using constant space, $s = q_0$ and the new added vertex t as the source and target vertices, respectively.

Solution 2:

We've seen in class that $PATH$ is NL-complete. As $NL=coNL$, it follows that $\overline{PATH}$ is also NL-complete. Hence, to conclude the claim, it is sufficient to show that ALL_{DFA} is in NL.

We show that $ALL_{DFA} \in NL$ as follows (again, this is sufficient as $NL=coNL$). A non-deterministic 2-tape TM N that decides ALL_{DFA} in logarithmic space, operates as follows. Given input $A = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$ to N , N treats A as a graph $G = \langle Q, E \rangle$, where $\langle q, q' \rangle \in E$ when there is a letter $\sigma \in \Sigma$ with $\delta(q, \sigma) = q'$. Then, if q_0 is rejecting, N accepts. Otherwise, N initializes $q_{current} = q_0$ and initializes a binary counter $i = |Q|$. Then, N proceeds as follows. As long as $i > 0$, N guesses a successor vertex q of $q_{current}$, that is, it guesses a state q such that $q = \delta(q_{current}, \sigma)$, for some letter σ . Then, N updates $q_{current} = q$. If $q_{current}$ is rejecting, N accepts. Otherwise, N updates $i = i - 1$ and proceeds similarly. If at some point N guessed $|Q|$ vertices without accepting, that is, we reached $i = 0$ and all guessed states were accepting, then N rejects.

Intuitively, we guess whether there is a path of length at most $|Q|$ from q_0 to a rejecting state.

Clearly, N decides in logspace. To see why, note that as the value i is at most $|Q|$, then it takes at most $\log(|Q|)$ bits to encode it. Also, we store a constant number of states at a time, namely, q and $q_{current}$.

For the correctness, note that if N has an accepting run, then there is a rejecting state q that is reachable from q_0 . As seen in Solution 1, it is not hard to see that this induces a word that A rejects and thus $L(A) \neq \Sigma^*$. Conversely, if $L(A) \neq \Sigma^*$ and w is a word that is rejected by A , then the run of A on w induces a path p from q_0 to some rejecting state q . Note that we can assume w.l.o.g that the path p is of length at most $|Q|$ as otherwise, p contains a cycle that can be omitted. Hence, an accepting run of N starts at q_0 and guesses successor states along that path p until q is reached. As p is of length at most $|Q|$ it is guaranteed that the rejecting state q is reached when i has a positive value, and thus N accepts.

8. (8 נק') טענה: $ALL_{NFA} \leq_p \overline{SAT}$. שימו לב, כעת מדובר ב- ALL_{NFA} , אוטומט הקלט הוא אי-דטרמיניסטי.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	נכונות לא ידועה ותגרור את: (סמנו והוכחו)
	P=NP	NP=coNP	PSPACE=NP PSPACE=coNP PSPACE=P PTIME=NL
הוכחה:	We know that ALL_{NFA} is PSPACE-complete (We have seen that $\overline{ALL_{NFA}}$ is PSPACE-complete and since PSPACE is closed under complementation, ALL_{NFA} is also PSPACE-complete). Thus, for every L in PSPACE, we have $L \leq_p ALL_{NFA}$, therefore, if $ALL_{NFA} \leq_p \overline{SAT}$, we have $L \leq_p \overline{SAT}$. We also know that SAT is in NP so, $\overline{SAT}$ is in coNP. By the reduction theorem we get that $PSPACE \subseteq coNP$. In addition, since both NP and coNP are subsets of PSPACE and since PSPACE is closed under complementation, it follows that $co-NP = PSPACE = NP$.		

9. (24 נק' לשאלות 9+10)
 נאמר שגרף $G = \langle V, E \rangle$ הוא כמעט 3-צביע אם יש צביעה של V בשלושה צבעים כך שכל הקשתות למעט אולי קשת אחת מקיימות את דרישת הצביעה. כלומר, יש $c: V \rightarrow \{R, G, B\}$ ויש $E' \subseteq E$ כך ש- $|E'| \geq |E| - 1$ ולכל קשת $(u, v) \in E'$, מתקיים כי $c(u) \neq c(v)$.
 נתבונן בשפה: $L = \{G \mid G \text{ הוא כמעט 3-צביע}\}$.

מהי מחלקת הסיבוכיות של L ?

PSPACE coNP- complete **NP- complete** P NL- complete (סמנו את בחירתם)

הוכחה:

סוגי רדוקציות נכונות:

מ-3 צביעה, על ידי הוספת 4 צמתים מחוברים בקליקה
 מ-3 צביעה, על ידי הוספת 3 צמתים, וחיבור בקליקה עם צומת נוסף מקורי.
 מ-3 צביעה, על ידי שכפול גרף הקלט
 מ-3 צביעה, על ידי שכפול הקשתות בגרף. טכנית זה אסור, כי הופך מגרף למולטי-גרף, אבל נקבל בכל זאת.
 מ-3 צביעה, על ידי הוספת צומת עם לולאה

שייכות ל-NP

המוודא יקבל את הגרף ועד שהוא צביעה עבורו.
 יעבור על כל הקשתות בגרף, וספור כמה מהן חד צבעיות. אם יותר מאחת, יעצור וידחה, אחרת יקבל.
 הנכונות מיידית
 וכך גם זמן הריצה הפולי

קשיות ב-NP

נראה רדוקציה מהשפה $col3$

עבור קלט G נייצר גרף G' שהוא אותו הגרף אבל נוסיף לו 4 צמתים שמחוברים זה לזה (קליקה).
 הוספנו גרף בגודל קבוע, לכן זמן הריצה של הרדוקציה הוא פולי.
 נכונות:

אם G הוא 3 צביע, אז אותה צביעה ובנוסף צביעה של הקליקה הקטנה בשלושה צבעים בדיוק היא 3-כמעט-צביעה, כי כל הקשתות צבועות חוקית, למעט קשת אחת בקליקה הקטנה. כלומר G' הוא כמעט-3-צביע.
 אם G הוא כמעט-3-צביע, בהכרח יש קשת בקליקה הקטנה שהיא חד צבעית, לכן בשאר הגרף - שהוא G - כל הקשתות צבועות חוקית. כלומר G הוא 3 צביע.

מהקשיות והשייכות יחד נובע שהשפה היא NP שלמה.

10. (24 נק' לשאלות 9+10)
 נאמר שגרף $G = \langle V, E \rangle$ הוא כמעט 2-צביע אם נדרשים לפחות 3 צבעים כדי לצבוע אותו חוקית, אבל הסרה של 5 קשתות הופכת אותו ל-2 צביע. נתבונן בשפה: $L = \{G \mid G \text{ הוא כמעט } 2\text{-צביע}\}$.

מהי מחלקת הסיבוכיות של L ? האם L היא NP-complete או שניתן להכריע אותה ב-PTIME?

NP-complete PTIME (סמנו את בחירתם)

הוכחה:

ידוע שהשפה col-2 שייכת ל-P. תהי M מ.ט. שמכריעה אותה. נבנה בעזרתה מ.ט. M' שמכריעה את L . עבור קלט G המכונה M' מריצה את M על G . אם M מקבלת אז M' דוחה. אחרת M' עוברת על כל החמישיות של קשתות ב- G . לכל חמישיה כזו בודקת, בעזרת M , האם הגרף G ללא החמישיה הוא 2 צביע. אם כן, עוצרת ומקבלת. אם M' עברה על כל החמישיות ולא עצרה, אז היא עוצרת ודוחה. הנכונות קלה להוכחה. זמן הריצה של M' הוא פולי' כי זמן הריצה של M הוא פולי', ויש $O(m^5)$ דרכים לבחור 5 קשתות מתוך m קשתות. לכן זמן הריצה חסום על ידי פולינום כפול פולינום, כלומר זמן ריצה פולינומי.

עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 2

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 4

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 5

המשך שאלה _____ סעיף _____